

PROYECTO-AZURE

Caso McDonalds

Inteligencia Artificial

Participantes

- Evelin Rivera 2023-1109
- Christopher Gomez 2023-1671
- Ricardo J espinal 2023-1689
- Amauris polanco 2023-1882



Introduccion



El presente proyecto tiene como finalidad automatizar la identificación de publicidad de la competencia de McDonald's utilizando técnicas de Inteligencia Artificial, específicamente Visión Artificial. Actualmente, los empleados de McDonald's deben revisar manualmente cientos de imágenes capturadas en la calle para reconocer anuncios de Burger King, KFC, Subway, Pizza Hut y Taco Bell.

Este proceso es lento, repetitivo y propenso a errores humanos. Para mejorar esta tarea, se desarrolló una solución basada en Azure Custom Vision, capaz de analizar imágenes automáticamente y clasificar cada anuncio según la marca detectada.

Además, se implementó un script en Python que permite ejecutar este análisis desde una aplicación local, integrándolo directamente con el modelo entrenado en Azure.

Objetivo General del Proyecto

Diseñar e implementar una solución de Inteligencia Artificial que permita a McDonald's identificar de forma automática la publicidad de su competencia a partir de imágenes almacenadas localmente, utilizando Microsoft Azure Custom Vision y una API desarrollada en Python.

Objetivos Específicos

- Crear un dataset con imágenes de publicidad de Burger King, KFC, Subway, Pizza Hut y Taco Bell.
- Entrenar un modelo de clasificación con Azure Custom Vision.
- Evaluar el desempeño del modelo mediante precisión, recall y probabilidad por etiqueta.
- Construir un script en Python que permita enviar imágenes al modelo y obtener resultados automáticamente.
- Simular el flujo que seguiría McDonald's para clasificar cientos de imágenes sin intervención manual.

¿Por qué decidimos trabajar con Azure Custom Vision?

✓ Facilidad de uso

✓ Entrenamiento rápido

✓ Alta precisión

✓ Integración sencilla con Python

✓ Solución profesional y escalable



Metodología del Proyecto

1. Recolección de datos
2. Entrenamiento del modelo
3. Obtención de credenciales
4. Desarrollo en Python
5. Pruebas

Recursos Utilizados

Locales

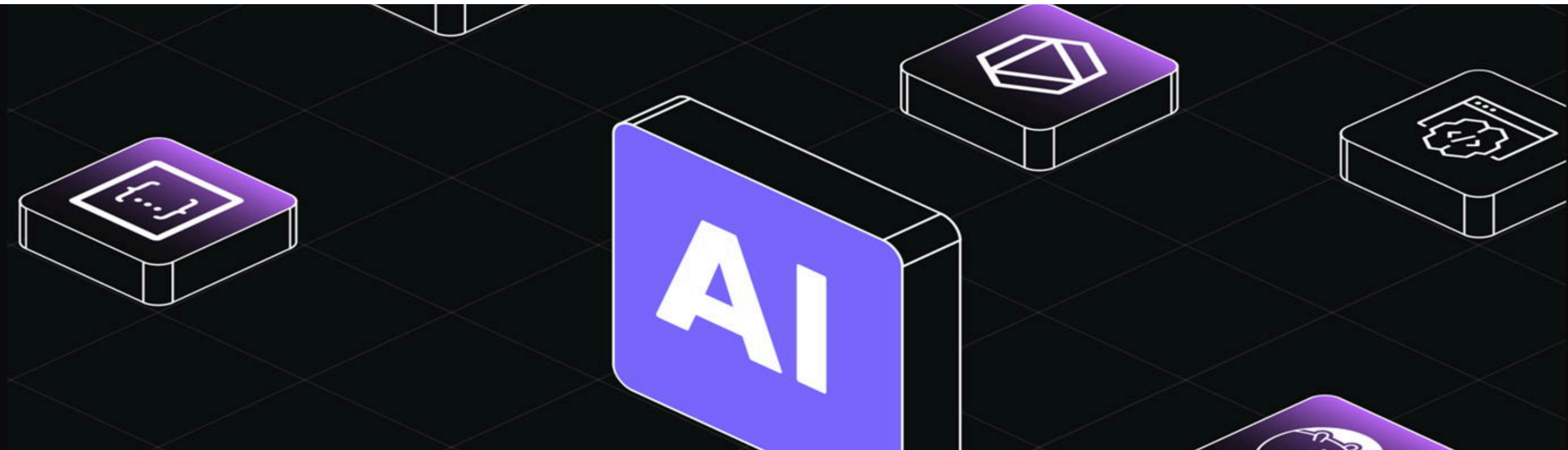
- Visual Studio Code
- Python
- Librerías: Requests, PIL

En Azure

- Azure Custom Vision
- Recursos:
 - Training Resource
 - Prediction Resource

Para Recopilar Datos

- Web Scrapping Con python
- LIBRERIA: Selenium

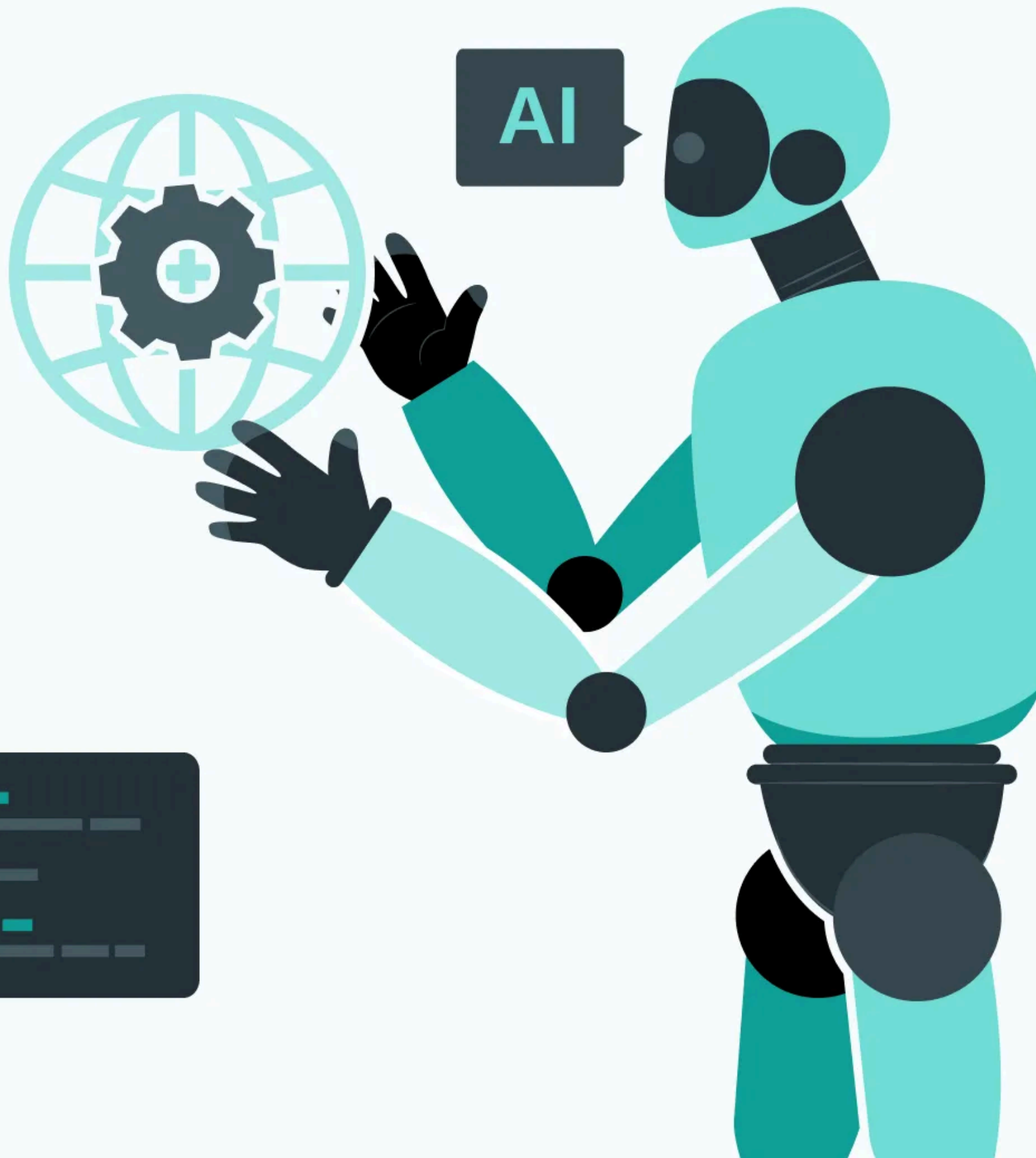


Resultados Obtenidos

El sistema es capaz de:

- ✓ Identificar si una imagen pertenece a Burger King, KFC, Subway, Pizza Hut o Taco Bell.
- ✓ Analizar cientos de imágenes sin necesidad de revisión humana.
- ✓ Reducir tiempos de análisis en más de un 90%.
- ✓ Generar predicciones con porcentajes de probabilidad.

Conclusión

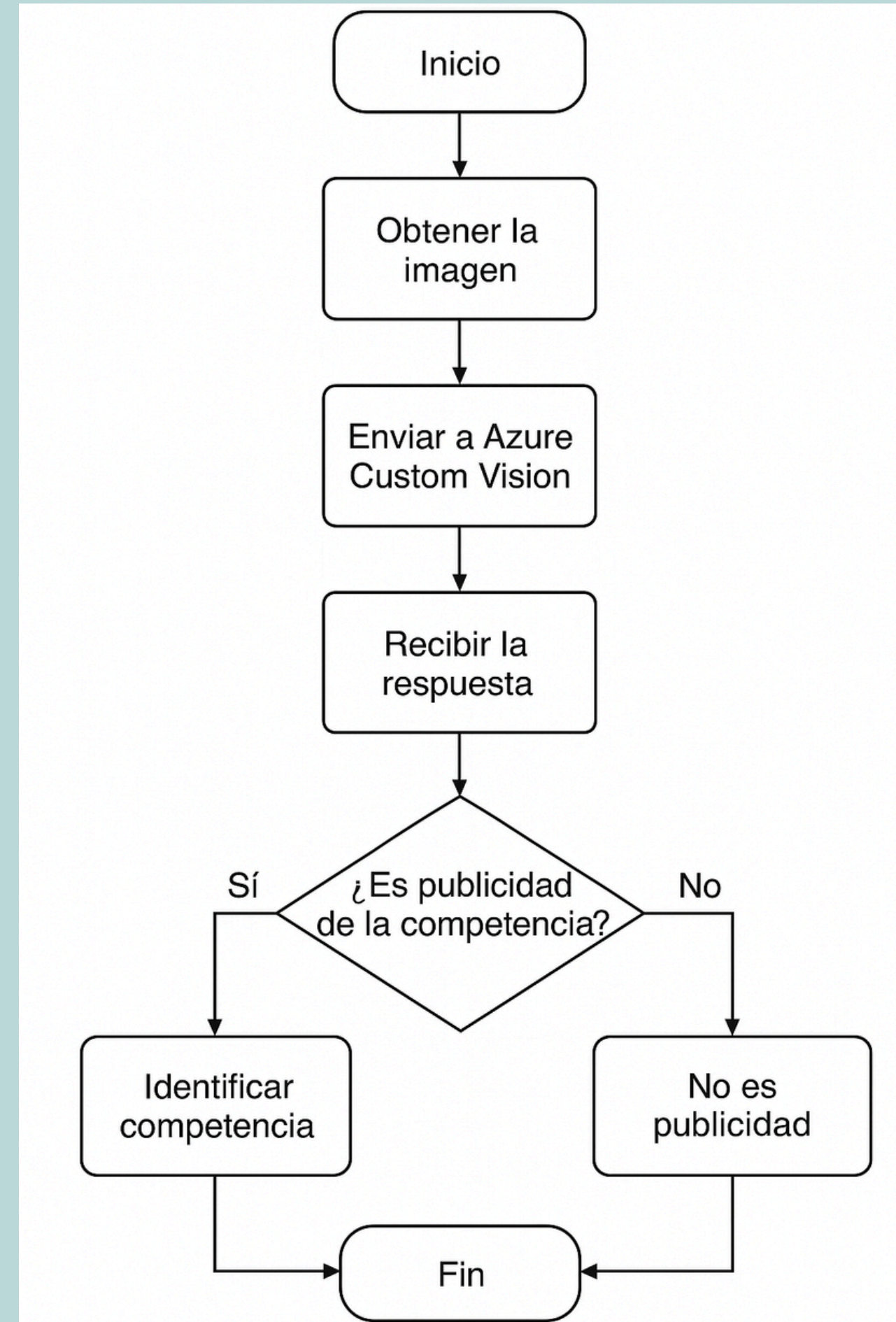


Este proyecto demuestra cómo la Inteligencia Artificial puede resolver problemas reales dentro del sector empresarial. Mediante Azure Custom Vision y Python, logramos automatizar un proceso que antes requería mucho tiempo y esfuerzo humano.

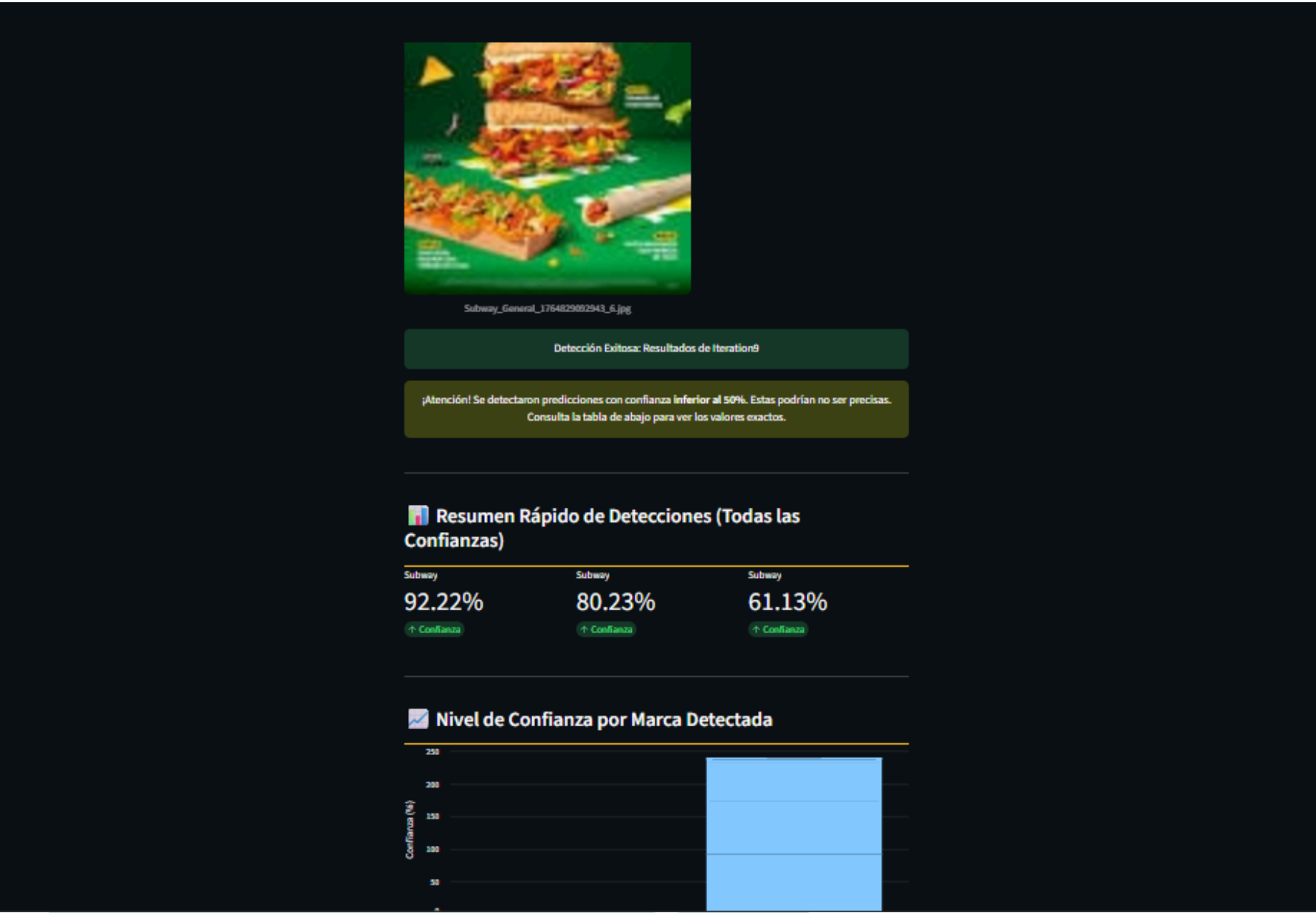
La solución reduce costos, aumenta la eficiencia y permite a McDonald's obtener datos de forma rápida y precisa sobre la presencia publicitaria de su competencia en las calles.

Además, es un sistema escalable, fácil de mejorar y adaptable a otros escenarios similares.

Diagrama de Flujo



Resultado de nuestro proyecto



CONT...

McDonalds-Competitor-Detection

Training ImagesPerformancePredictionsTrainQuick Test

Filter

Iteration

Workspace

Tags

TaggedUntagged

Showing: all tagged images

Search For Tags:

☐ Burger King

31

☐ KFC

31

☐ Pizza Hut

36

☐ Subway

36

☐ Taco Bell

27

Add imagesDeleteSelect all



McDonalds-Competitor-Detection

Training ImagesPerformancePredictionsTrainQuick Test

Iterations

Probability Threshold: 50%

Overlap Threshold: 30%

Iteration 9

PUBLISHED

Advanced Trained : 4 hours ago with General (compact) domain, Training Budget: 1 hour

Iteration 8

PUBLISHED

Advanced Trained : 16 hours ago with General (compact) domain, Training Budget: 3 hours

Iteration 7

PUBLISHED

Trained : 17 hours ago with General (compact) domain

Iteration 6

PUBLISHED

UnpublishPrediction URLDeleteExport

Iteration 8

Finished training on 5/12/2025, 3:50:38 using General (compact) domain

Iteration id: c6a04906-9c37-4023-8a7c-f84ebe772771

Published as: Iteration8

Precision ①

61.0%

Recall ①

64.1%

mAP ①

75.3%

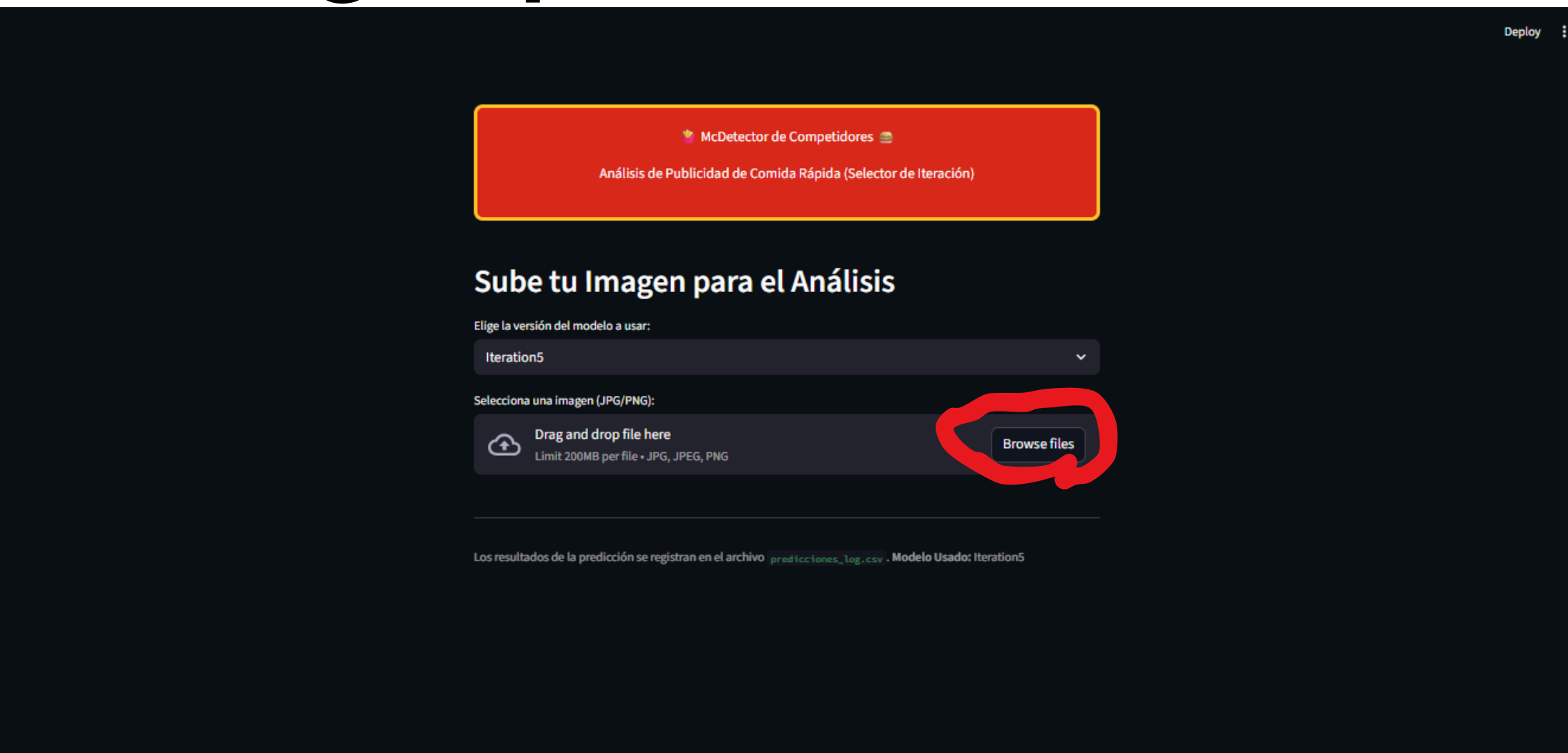
100%

Get started

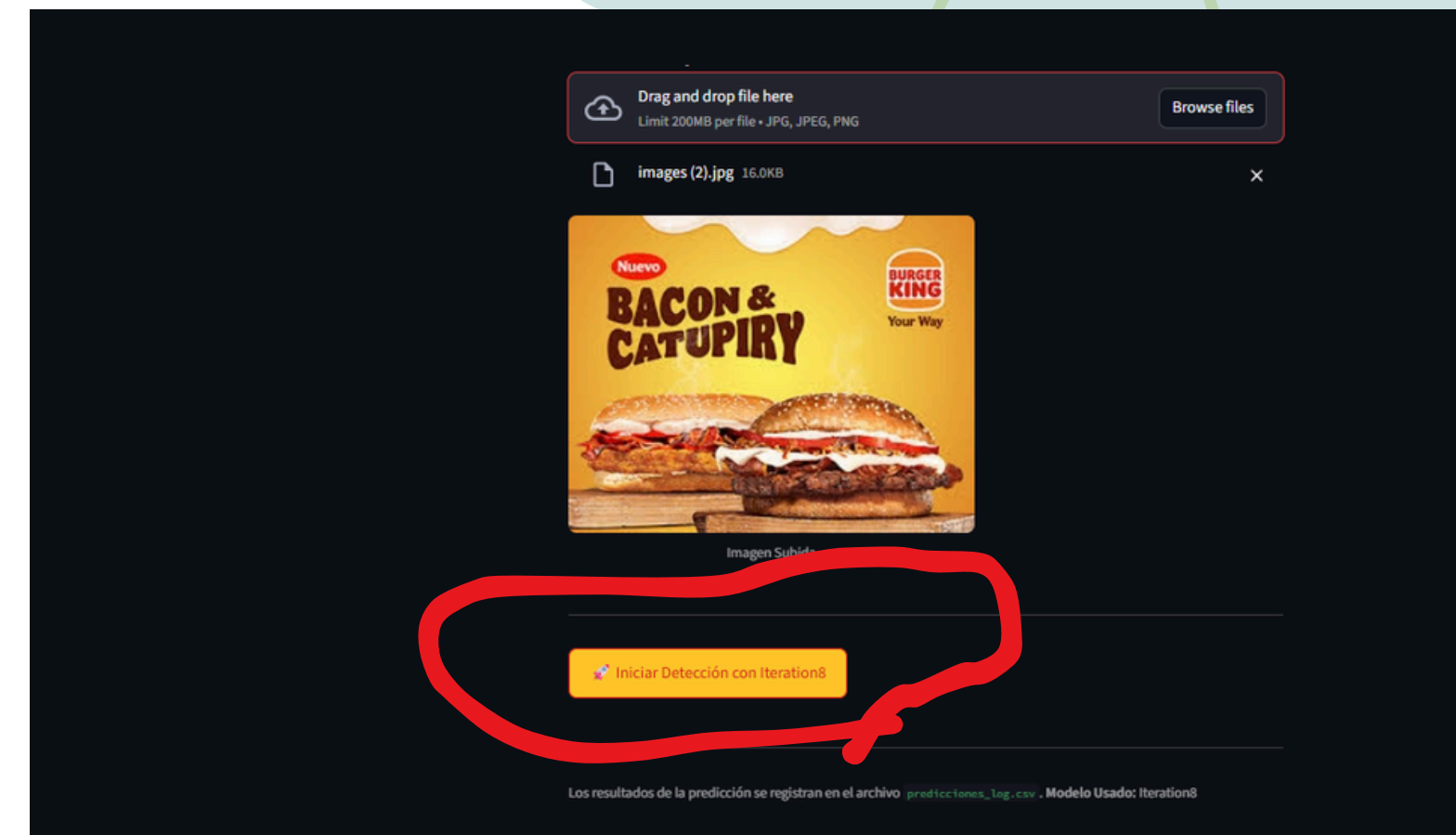
```
predict.py X
predict.py > ...
1 import streamlit as st
2 import requests
3 import os
4 import csv
5 from datetime import datetime
6 from io import BytesIO
7 from PIL import Image
8 import pandas as pd
9
10 BASE_ENDPOINT_URL = "https://eastus.api.cognitive.microsoft.com/customvision/v3.0/Prediction/c8c26e88-95cb-485b-9018-19be9111d171/detect/iteration8"
11 PREDICTION_KEY = "3pXtAr2NT2A69563TCpFDHZPlwCaIsDGbeSZNj1jYGzdf7Kg2sJQQJ99BLACYeBjFXJ3w3AAAIACOG3sh0"
12 CONFIDENCE_THRESHOLD = 0.50
13
14 AVAILABLE_ITERATIONS = [
15     "Iteration9 (Recomendada)",
16     "Iteration8",
17     "Iteration7",
18     "Iteration6",
19     "Iteration5"
20 ]
21
22 HEADERS = {
23     "Prediction-Key": PREDICTION_KEY,
24     "Content-Type": "application/octet-stream"
25 }
26
27 CSV_FILE = 'predicciones_log.csv'
28
29 def log_prediction(data):
30     headers = [
31         'timestamp', 'image_source', 'tag_name', 'probability',
32         'bbox left', 'bbox top', 'bbox width', 'bbox height'
```


Como usar la demo.

1ero.deben darle a upload
images para subir una foto



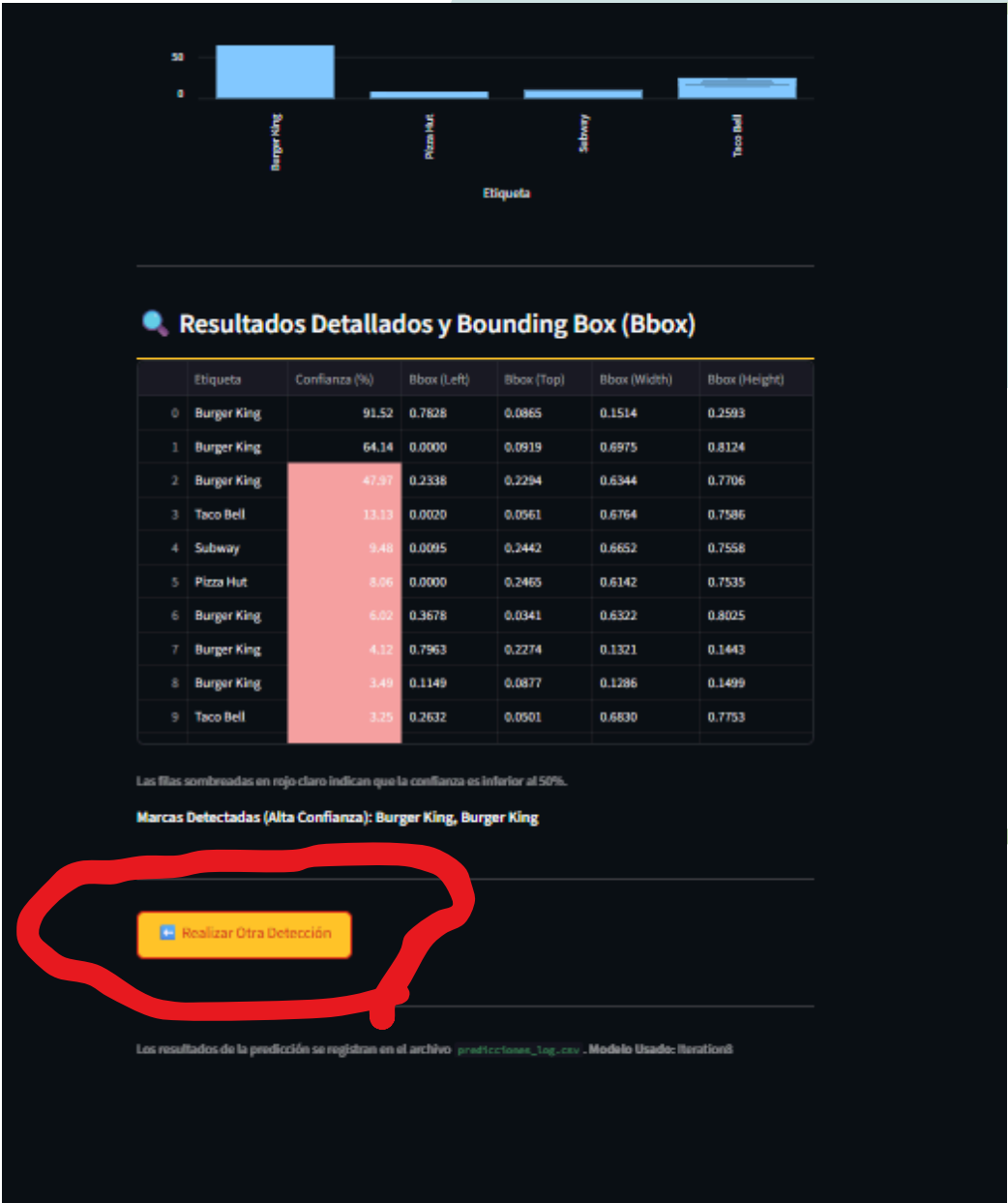
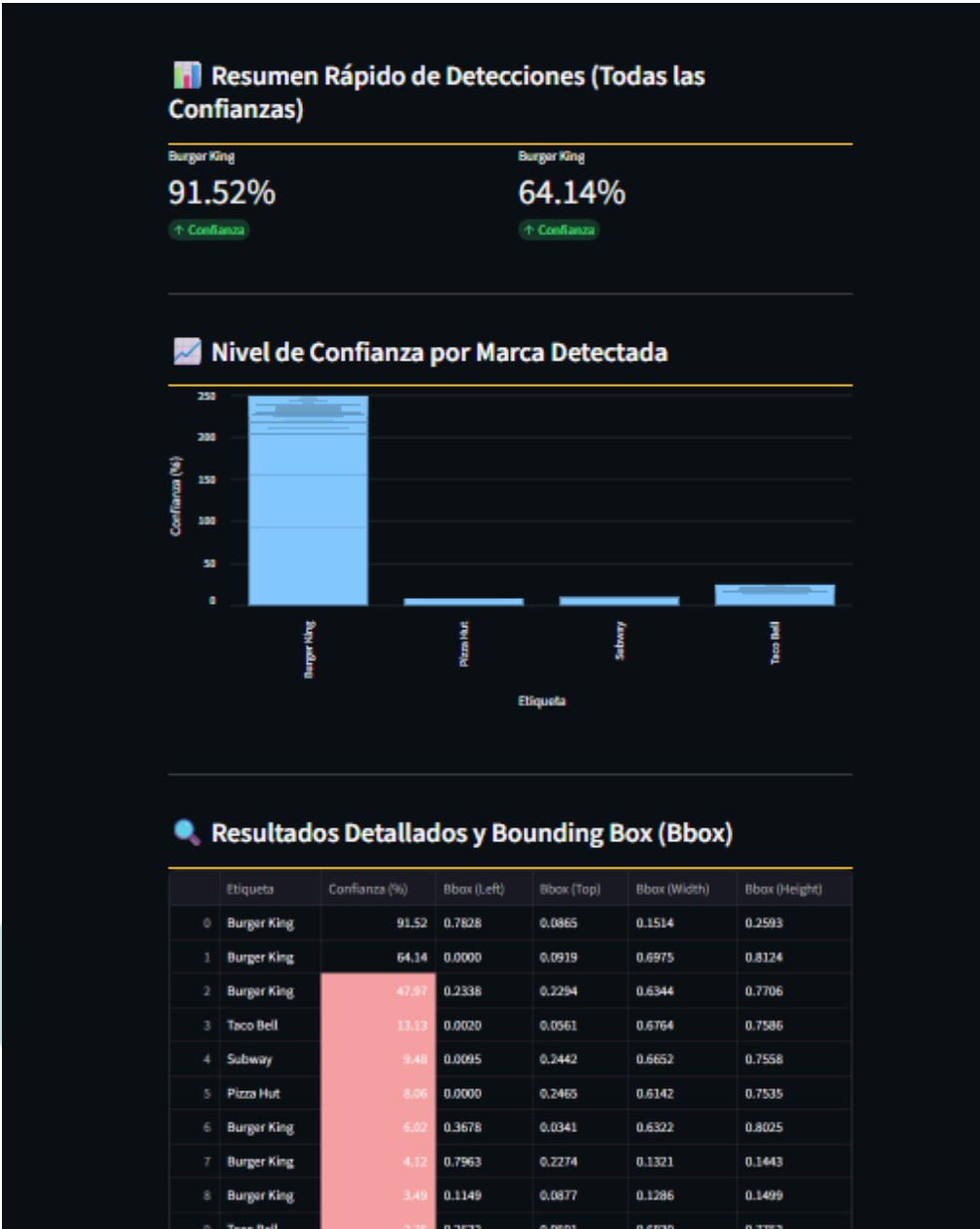
2do.Ya la imagen subida deben dar scroll
abajo y puchar el boton de iniciar
prediccion



CONT...

3ro. Le mostrara los resultados de la prediccion.

4to. Al final de los resultados hay un boton que equivale a retrocedes y hacer otra prediccion.



GRACIAS!

Por su valiosa atencion...